

MODELO DE RIESGO

DATA SCIENCE

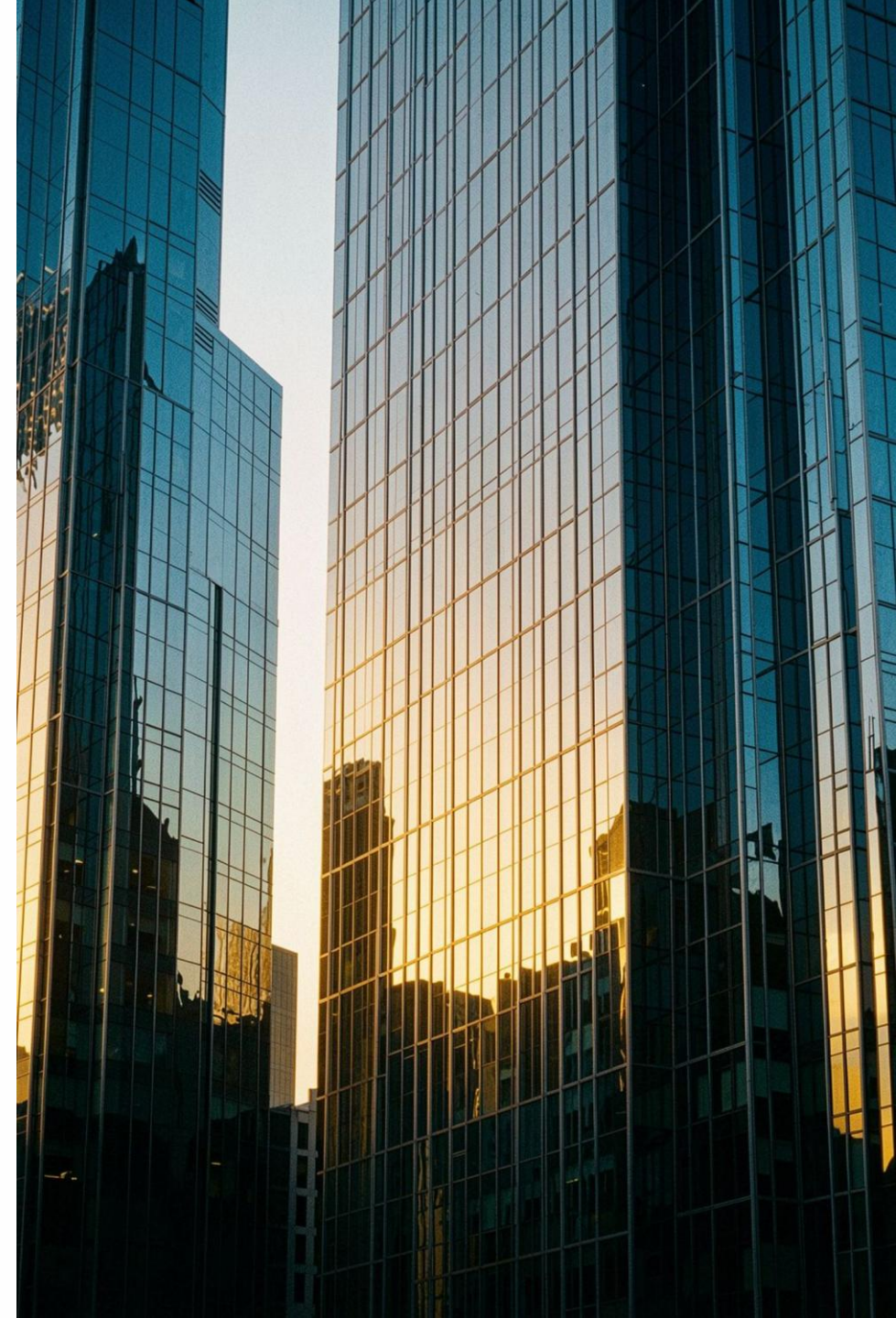
Predicción del Riesgo de Incumplimiento Crediticio

Integrantes

Jesica Roman Martínez ·
María Sofía Sepúlveda

Curso

Introducción a la Ciencia de
Datos



El Problema: Riesgo Crediticio en Entidades Financieras

Contexto de Negocio

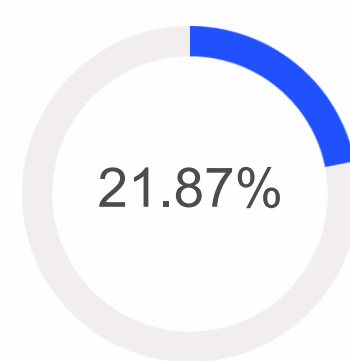
Las entidades financieras enfrentan pérdidas significativas cuando los clientes incumplen sus obligaciones crediticias. Anticipar el riesgo es clave para la sostenibilidad del portafolio.

Objetivo del Análisis

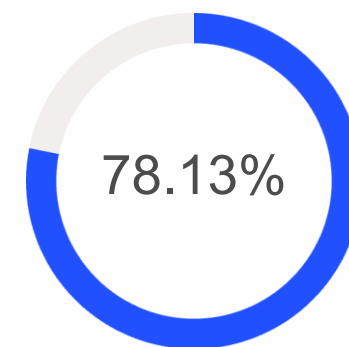
Identificar las características asociadas a mayor probabilidad de incumplimiento para mejorar la gestión del riesgo crediticio.

32.409 Registros analizados

Variable objetivo: *loan_status*



Incumplen

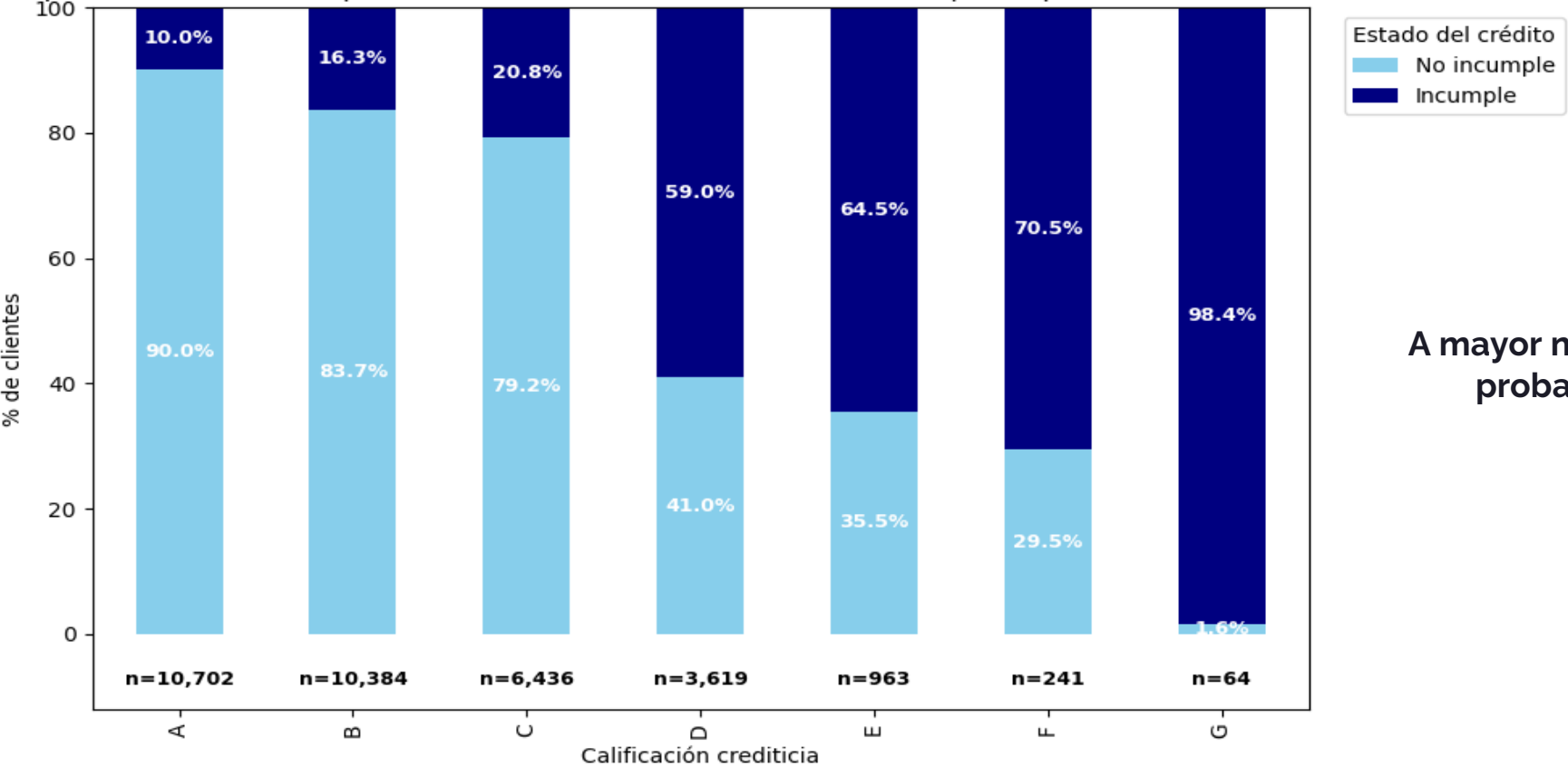


No incumplen

❑ El **21,87%** de los créditos presenta incumplimiento, evidenciando una proporción relevante de clientes de alto riesgo en el portafolio analizado.

Calidad Crediticia e Incumplimiento

Incumplimiento según calificación crediticia
La probabilidad de incumplimiento aumenta drásticamente a medida que empeora la calidad crediticia.



A mayor nivel de endeudamiento, mayor probabilidad de incumplimiento

Grade A

9,96% de incumplimiento — perfil de menor riesgo

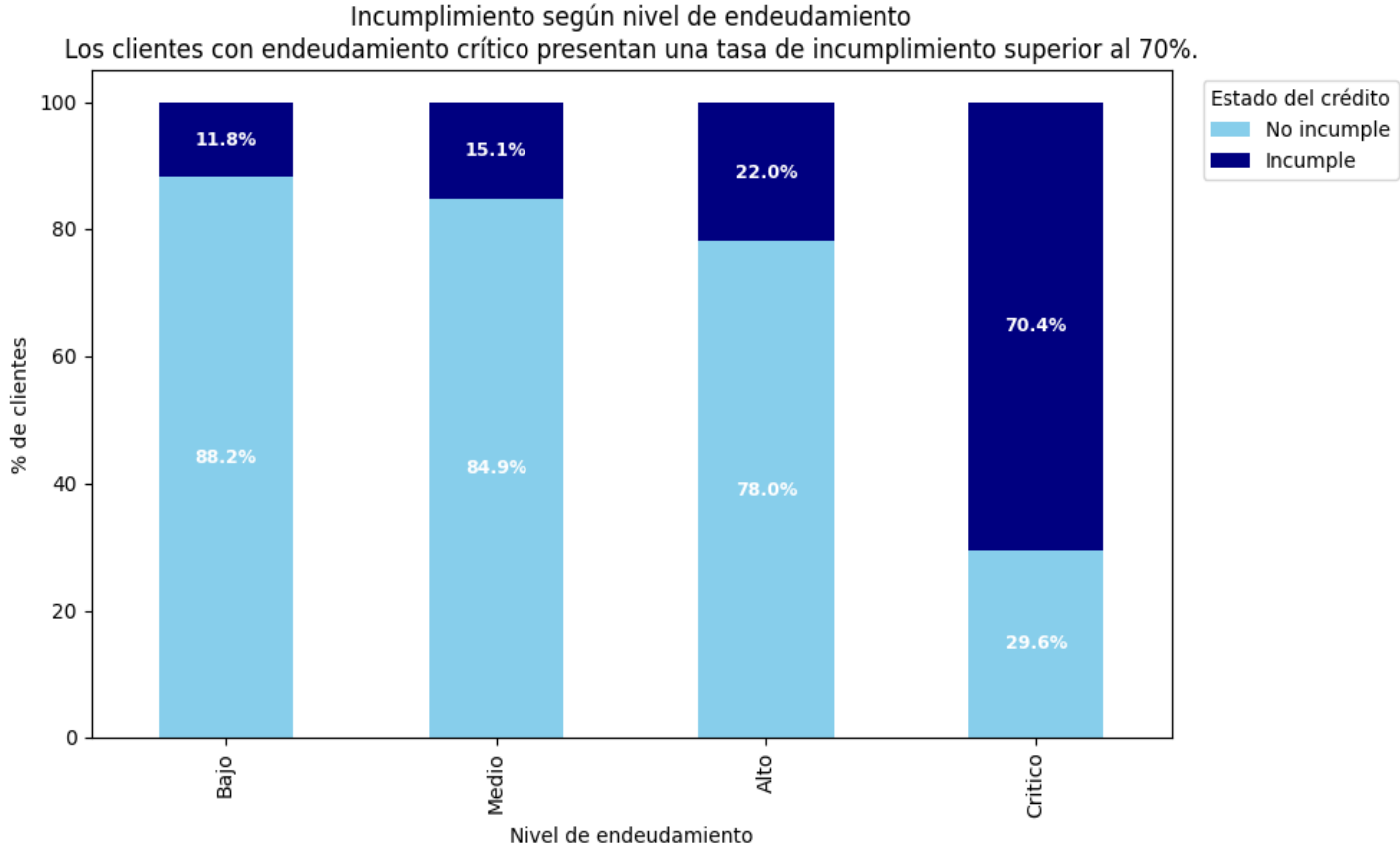
Grade G

98,44% de incumplimiento — riesgo prácticamente total

Conclusión

La calidad crediticia es el **factor con mayor capacidad explicativa** del incumplimiento

Capacidad de Pago e Incumplimiento



RIESGO CREDITICIO

FACTOR CLAVE

Nivel de Endeudamiento vs. Incumplimiento

Los clientes con endeudamiento crítico superan el **70% de tasa de incumplimiento**, confirmando que la carga financiera es un factor de riesgo principal que debe considerarse en toda evaluación crediticia.

- El endeudamiento crítico multiplica el riesgo de impago frente al nivel bajo.

Nivel Bajo

11,8% de incumplimiento

Nivel Crítico

70,4% de incumplimiento

Variables más asociadas al incumplimiento

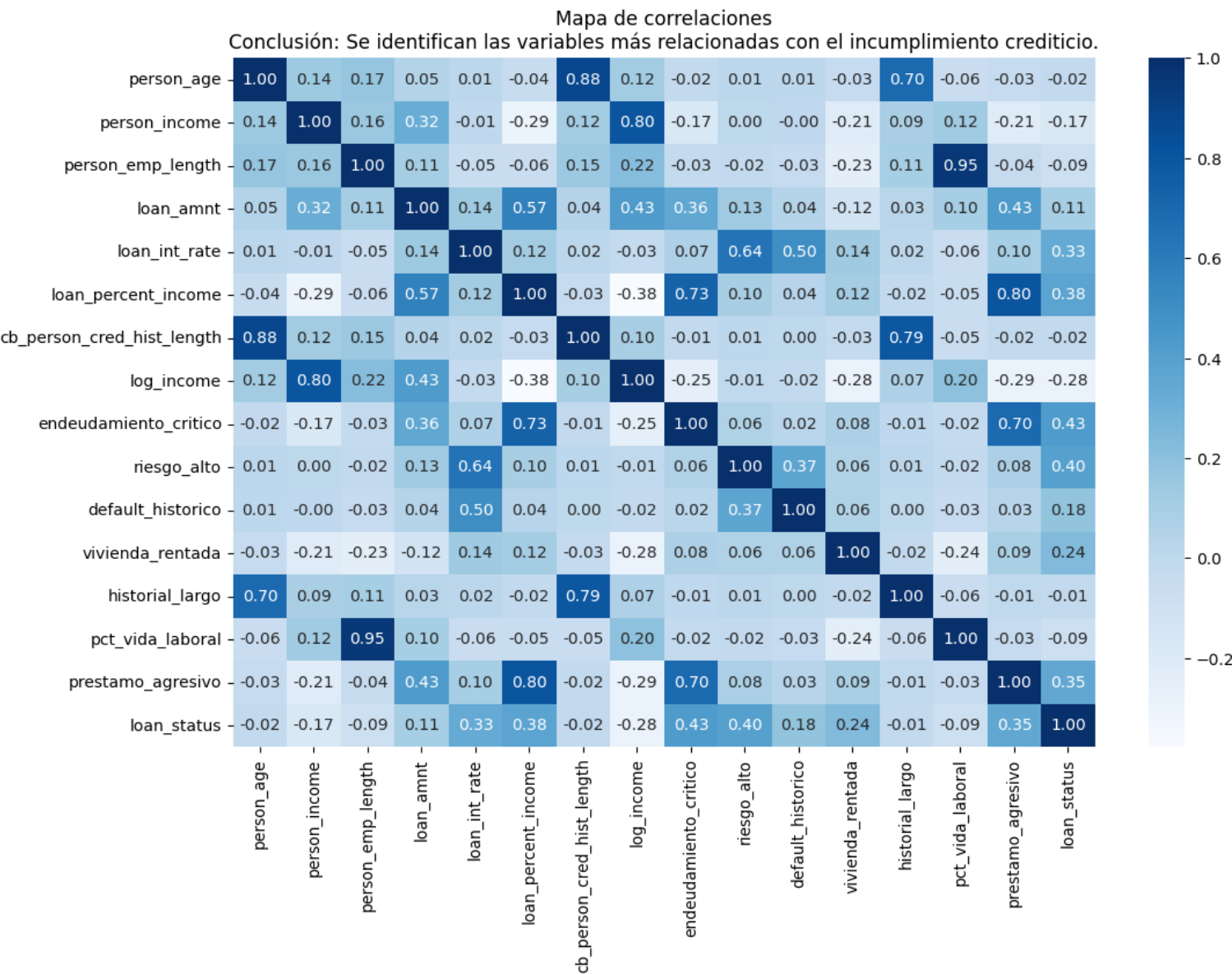
Hallazgos principales

Variables más relacionadas con loan_status

- endeudamiento_critico → **0.43**
- riesgo_alto → **0.40**
- loan_percent_income → **0.38**
- prestamo_agresivo → **0.35**
- loan_int_rate → **0.33**

Conclusión

Las variables asociadas a la carga financiera y a la calidad crediticia presentan la mayor relación con el incumplimiento, confirmando que el riesgo de default depende principalmente de la capacidad de pago y del perfil crediticio del solicitante.



Perfil del Cliente de Mayor Riesgo

Historial de Incumplimiento

Sin antecedentes: **18,44%**

Con antecedentes: **37,86%**

Tipo de Vivienda

Propietario: **7,49%**

Arrendatario: **31,61%**

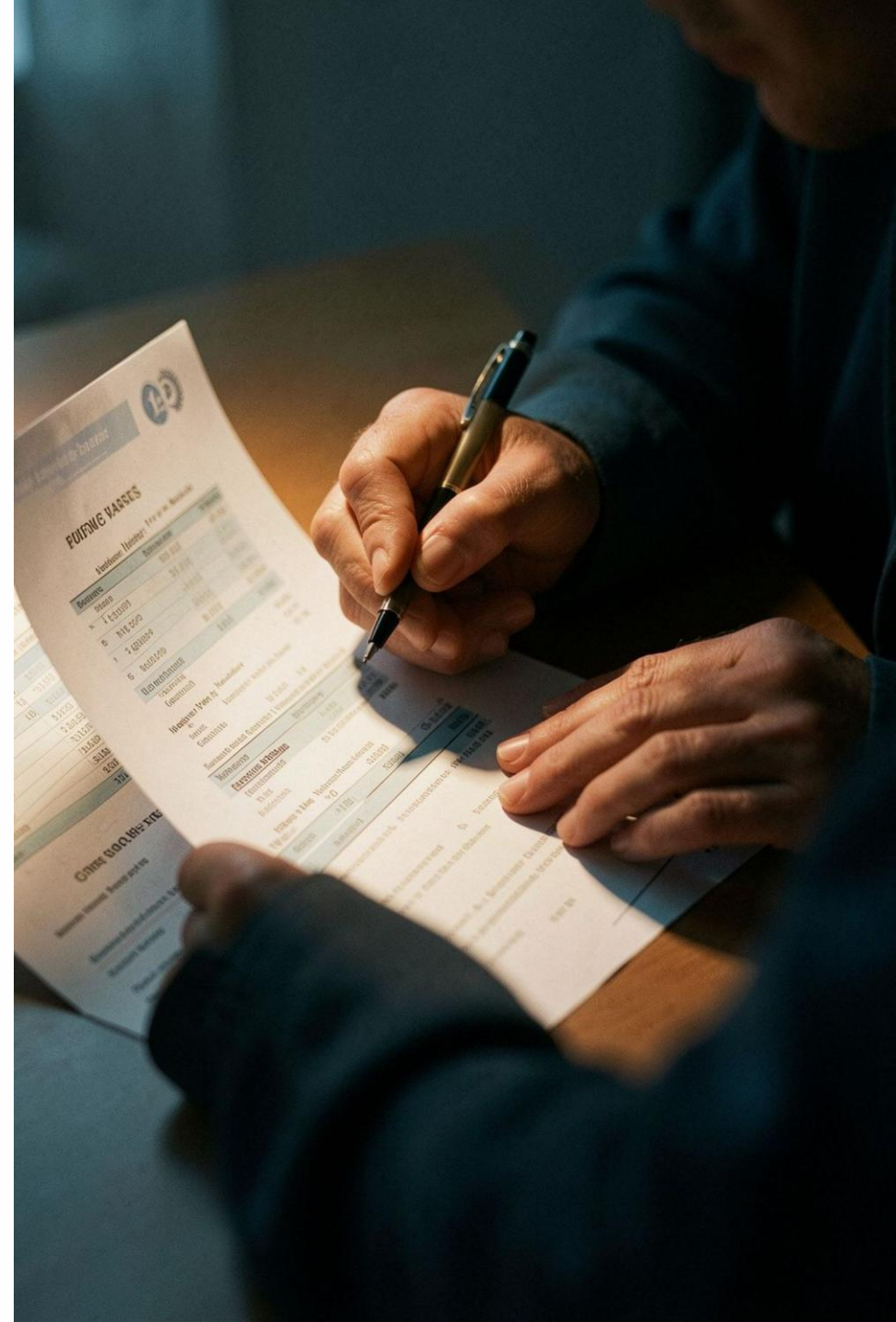
Endeudamiento

Bajo: **11,76%**

Critico: **70,43%**

Perfil de Alto Riesgo

Antecedentes de incumplimiento + menor estabilidad patrimonial + mayor endeudamiento = **probabilidad significativamente mayor de incumplimiento**



Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones Clave

- **Calidad crediticia**
Variable más relevante para predecir incumplimiento
- **Capacidad de pago**
Relación directa y progresiva con el incumplimiento
- **Historial previo**
Señal valiosa para identificar clientes riesgosos

Las variables identificadas permiten priorizar mejor el análisis de riesgo.

Siguientes fases

- Priorizar análisis de clientes con endeudamiento crítico
- Fortalecer evaluación de clientes con historial previo de incumplimiento
- Construir un modelo predictivo con las variables identificadas